ಅಧ್ಯಾಯ 5 ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಗಮೂಲಗಳು

I7K4X9

5.1 ಪೀಠಿಕೆ

ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಚೌಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = ಬಾಹು × ಬಾಹು (ಇಲ್ಲಿ 'ಬಾಹು' ಎಂದರೆ ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ) ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿ.

ಚೌಕದ ಬಾಹು (ಸೆಂ.ಮೀ)	ಚೌಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚ.ಸೆಂ.ಮೀ)
1	$1 \times 1 = 1 = 1^2$
2	$2 \times 2 = 4 = 2^2$
3	$3 \times 3 = 9 = 3^2$
5	$5 \times 5 = 25 = 5^2$
8	$8 \times 8 = 64 = 8^2$
a	$a \times a = a^2$

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

4, 9, 25, 64 ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಇತರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?

4 ನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು $2 \times 2 = 2^2$, 9ನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು, $3 \times 3 = 3^2$. ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

1, 4, 9, 16, 25 ..... ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೆಂದು ಕರೆಯುವರು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ m ಮತ್ತು n ಗಳೆರಡು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದು m ನ್ನು n^2 ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದಾದರೆ m ಒಂದು ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

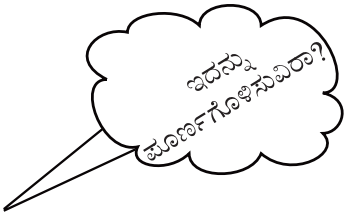
32 ಒಂದು ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆಯೇ?

ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ $5^2 = 25$ ಮತ್ತು $6^2 = 36$. ಒಂದು ವೇಳೆ 32 ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಇದು 5 ಮತ್ತು 6ರ ನಡುವಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಗವಾಗಿರಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ 5 ಮತ್ತು 6 ರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ 32 ಒಂದು ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲ.

ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

ಸಂಖ್ಯೆ	ವರ್ಗ
1	$1 \times 1 = 1$
2	$2 \times 2 = 4$
3	$3 \times 3 = 9$
4	$4 \times 4 = 16$
5	$5 \times 5 = 25$
6	----------
7	----------
8	----------
9	----------
10	----------



ಈ ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಿಂದ ನಾವು 1 ಮತ್ತು 100 ರ ನಡುವಿನ ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದೇ? 100 ರವರೆಗಿನ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿವೆಯೇ?

ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದೇನೆಂದರೆ, ಉಳಿದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿಲ್ಲ. 1, 4, 9, 16..... ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವರ್ಗಗಳೆಂದು ಸಹ ಕರೆಯುವರು.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

(i) 30 ಮತ್ತು 40 (ii) 50 ಮತ್ತು 60

© NCERT not to be republished

5.2 ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 20ರವರೆಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ	ವರ್ಗ	ಸಂಖ್ಯೆ	ವರ್ಗ
1	1	11	121
2	4	12	144
3	9	13	169
4	16	14	196
5	25	15	225
6	36	16	256
7	49	17	289
8	64	18	324
9	81	19	361
10	100	20	400

ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿ ಆ ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ (ಅಂದರೆ ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ) ಅಂಕಿಗಳಾವುವು? ಆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 0, 1, 4, 5, 6 ಅಥವಾ 9 ಇವೆ. ಯಾವುದೇ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 2, 3, 7, ಅಥವಾ 8 ನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 0, 1, 4, 5 6 ಅಥವಾ 9 ಇದ್ದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವರ್ಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದೇ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

1. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣವರ್ಗವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದೇ? ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ?

   (i) 1057 (ii) 23453 (iii) 7928
   (iv) 222222 (v) 1069 (vi) 2061

   ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವುಗಳು ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಾದ ಐದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

2. ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವುಗಳು ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಆಗಿವೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವ ಐದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವೆರಡರಲ್ಲಿನ ಬಿಡಿಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.

ಕೋಷ್ಟಕ 1

ಸಂಖ್ಯೆ	ವರ್ಗ	ಸಂಖ್ಯೆ	ವರ್ಗ	ಸಂಖ್ಯೆ	ವರ್ಗ
1	1	11	121	21	441
2	4	12	144	22	484
3	9	13	169	23	529
4	16	14	196	24	576
5	25	15	225	25	625
6	36	16	256	30	900
7	49	17	289	35	1225
8	64	18	324	40	1600
9	81	19	361	45	2025
10	100	20	400	50	2500

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಈ ಕೆಳಗಿನ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 1 ನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ವರ್ಗ	ಸಂಖ್ಯೆ
1	1
81	9
121	11
361	19
441	21

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ 123^2, 77^2, 82^2, 161^2, 109^2 ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 1 ಇರುವುದು?

ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 1ನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

ಈಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದೇನೆಂದರೆ ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 1 ಅಥವಾ 9 ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 1 ಇರುತ್ತದೆ.

ಈಗ ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 6ನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

ವರ್ಗ	ಸಂಖ್ಯೆ
16	4
36	6
196	14
256	16

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 6ನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ

(i) 19^2 (ii) 24^2 (iii) 26^2
(iv) 36^2 (v) 34^2

ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಗದ ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 6 ಇದ್ದರೆ. ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 4 ಅಥವಾ 6 ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ 1ನ್ನು ನೋಡಿ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಲ್ಲಿರಾ?

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿಗಳಾವುವು?

(i) 1234 (ii) 26387 (iii) 52698
(iv) 99880 (v) 21222 (vi) 9106

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

- ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

ಇವು ಒಂದು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ

$$10^2 = 100$$
$$20^2 = 400$$
$$80^2 = 6400$$

ಇವು ಎರಡು ಸೊನ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ

ಇವು ಎರಡು ಸೊನ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ

$$100^2 = 10000$$
$$200^2 = 40000$$
$$700^2 = 490000$$
$$900^2 = 810000$$

ಇವು ನಾಲ್ಕು ಸೊನ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ

ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯು 3 ಸೊನ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ?

ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸೊನ್ನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ವರ್ಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸೊನ್ನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವಿರಿ?

ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸೊನ್ನೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದೇ?

- ಕೋಷ್ಟಕ 1ರಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಸಮಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮತ್ತು ಬೆಸಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಬಯಸುವಿರಿ?

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

1. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಗಳು ಬೆಸಸಂಖ್ಯೆ / ಸಮಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ? ಏಕೆ?
   (i) 727 (ii) 158
   (iii) 269 (iv) 1980
2. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸೊನ್ನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತಿಳಿಸಿ.
   (i) 60 (ii) 400

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

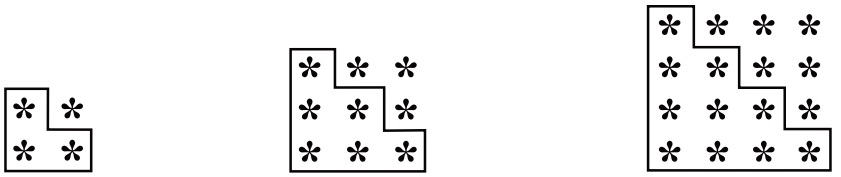
5.3 ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಮಾದರಿಗಳು

1. ತ್ರಿಕೋನೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಂಕಲನ

ನಿಮಗೆ ತ್ರಿಕೋನೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನೆನಪಿವೆಯೇ (ತ್ರಿಭುಜಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಚುಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಗಳು)?

				*
			*	**
		*	**	***
	*	**	***	****
*	**	***	****	*****
1	3	6	10	15

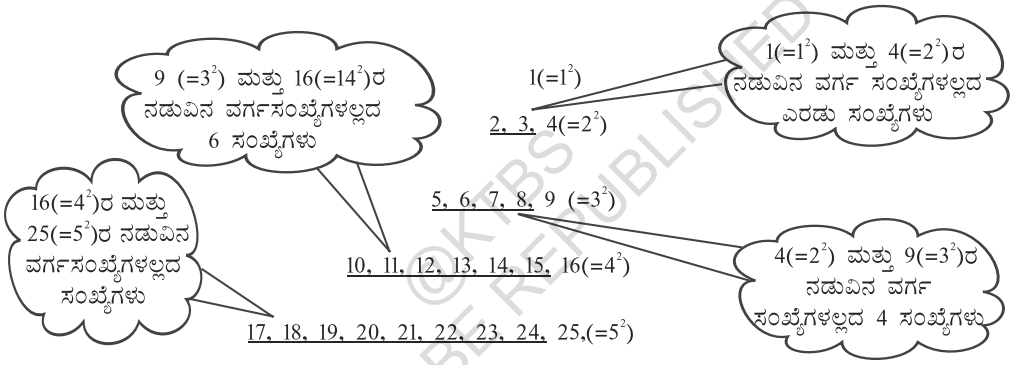
ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಕ್ರಮಾನುಗತ ತ್ರಿಕೋನೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ, ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ



$1 + 3 = 4 = 2^2$ $\qquad$ $3 + 6 = 9 = 3^2$ $\qquad$ $6 + 10 = 16 = 4^2$

2. ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಎರಡು ಕ್ರಮಾನುಗತ ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದೇ ಎಂದು ಈಗ ನೋಡೋಣ.



©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

1^2 (=1) ಮತ್ತು 2^2 (=4)ರ ನಡುವಿನ ಎರಡು (ಅಂದರೆ 2×1) ಪೂರ್ಣವರ್ಗಗಳಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 2, 3

2^2 (=4) ಮತ್ತು 3^2 (=9)ರ ನಡುವಿನ ನಾಲ್ಕು (ಅಂದರೆ 2×2) ಪೂರ್ಣವರ್ಗಗಳಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 5, 6, 7, 8

ಈಗ $\qquad 3^2 = 9, \quad 4^2 = 16$

ಆದ್ದರಿಂದ $\qquad 4^2 - 3^2 = 16 - 9 = 7$

9 ($=3^2$) ಮತ್ತು 16 ($=4^2$) ರ ನಡುವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 10, 11, 12, 13, 14, 15 ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ಪೂರ್ಣವರ್ಗಗಳಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದೇನೆಂದರೆ ಎರಡು ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ 1 ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ $4^2 = 16$ ಮತ್ತು $5^2 = 25$

ಆದ್ದರಿಂದ $\qquad 5^2 - 4^2 = 9$

16 ($=4^2$) ಮತ್ತು 25 ($=5^2$)ರ ನಡುವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 17 18, ...24 ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಪೂರ್ಣವರ್ಗಗಳಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಇದು ಕೂಡ ಎರಡು ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ 1 ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು.

ಈಗ 6^2 ಮತ್ತು 7^2 ಗಳ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದೇ?

n ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೆ

$$(n+1)^2 - n^2 = (n^2 + 2n + 1) - n^2 = 2n + 1$$

n^2 ಮತ್ತು $(n+1)^2$ ರ ನಡುವೆ $2n$ ರಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಎರಡು ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ 1 ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಹೀಗಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ n ಮತ್ತು $(n + 1)$ ರ ವರ್ಗಗಳ ನಡುವೆ $2n$ ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣವರ್ಗಗಳಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತವೆ.

$n = 5, n = 6$ ಇನ್ನಿತರ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಗೆ ತಾಳೆ ನೋಡಿ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

1. (i) 9^2 ಮತ್ತು 10^2 (ii) 11^2 ಮತ್ತು 12^2 ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೆಷ್ಟು?
2. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಜೋಡಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಪೂರ್ಣವರ್ಗಗಳಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೆಷ್ಟು?.
   (i) 100^2 ಮತ್ತು 101^2 (ii) 90^2 ಮತ್ತು 91^2
   (iii) 1000^2 ಮತ್ತು 1001^2

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

3. ಬೆಸಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಂಕಲನ

ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ

1 [ಒಂದು ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ]	$= 1 = 1^2$
1 + 3 [ಮೊದಲ ಎರಡು ಬೆಸಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ]	$= 4 = 2^2$
1 + 3 + 5 [ಮೊದಲ ಮೂರು ಬೆಸಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ]	$= 9 = 3^2$
1 + 3 + 5 + 7 [.....]	$= 16 = 4^2$
1 + 3 + 5 + 7 + 9 [.....]	$= 25 = 5^2$
1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 [.....]	$= 36 = 6^2$

ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮೊದಲ n ಬೆಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವು n^2 ಗೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಇದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ಕ್ರಮಾನುಗತ ಬೆಸಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ಣವರ್ಗಗಳಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾದ 2, 3, 5, 6 ..... ಇವುಗಳನ್ನು 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಕ್ರಮಾನುಗತ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬೆಸಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?

ಇಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ 25ನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ 25ರಿಂದ 1, 3, 5, 7, 9 ..... ಇವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಾನುಗತವಾಗಿ ಕಳೆಯೋಣ

(i) 25 – 1 = 24 (ii) 24 – 3 = 21 (iii) 21 – 5 = 16

(iv) 16 – 7 = 9 (v) 9 – 9 = 0

ಇದರ ಅರ್ಥ 25 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ಅಂದರೆ 25 ಒಂದು ಪೂರ್ಣವರ್ಗವೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು.

ಸಂಖ್ಯೆ 38ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೇಲಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ

(i) 38 – 1 = 37 (ii) 37 – 3 = 34 (iii) 34 – 5 = 29

(iv) 29 – 7 = 22 (v) 22 – 9 = 13 (vi) 13 – 11 = 2

(vii) 2 – 13 = –11

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣವರ್ಗಗಳೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

(i) 121 (ii) 55 (iii) 81

(iv) 49 (v) 69

ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದೇನೆಂದರೆ 38ನ್ನು 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಕ್ರಮಾನುಗತ ಬೆಸಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 38 ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗವಾಗಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಕ್ರಮಾನುಗತ ಬೆಸಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣವರ್ಗವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

ನಾವು, ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯು ಪೂರ್ಣವರ್ಗವಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

4. ಕ್ರಮಾನುಗತ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ

ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

ಮೊದಲನೆ ಸಂಖ್ಯೆ $\frac{3^2 - 1}{2}$

ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆ $\frac{3^2 + 1}{2}$

$3^2 = 9 = 4 + 5$

$5^2 = 25 = 12 + 13$

$7^2 = 49 = 24 + 25$

$9^2 = 81 = 40 + 41$

$11^2 = 121 = 60 + 61$

$15^2 = 225 = 112 + 113$

ವಾವ್! ನಾವು ಯಾವುದೇ ಬೆಸಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಗವನ್ನು ಎರಡು ಕ್ರಮಾನುಗತ ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

1. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಎರಡು ಕ್ರಮಾನುಗತ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.

   (i) 21^2 (ii) 13^2 (iii) 11^2 (iv) 19^2

2. ಮೇಲಿನ ನಿಯಮದ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆ ನಿಜವೇ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಕ್ರಮಾನುಗತ ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಮೊತ್ತವು ಪೂರ್ಣವರ್ಗವೇ? ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ.

5. ಎರಡು ಕ್ರಮಾನುಗತ ಸಮ ಅಥವಾ ಬೆಸ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ

$$11 \times 13 = 143 = 12^2 - 1$$

ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ $11 \times 13 = (12-1) \times (12 + 1)$

ಆದ್ದರಿಂದ $11 \times 13 = (12 - 1) \times (12 + 1) = 12^2 - 1$

ಹಾಗೆಯೇ $13 \times 15 = (14 - 1) \times (14 + 1) = 14^2 - 1$

$$29 \times 31 = (30 - 1) \times (30 + 1) = 30^2 - 1$$

$$44 \times 46 = (45 - 1) \times (45 + 1) = 45^2 - 1$$

ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ $(a + 1) \times (a - 1) = a^2 - 1$

6. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮಾದರಿಗಳು

1, 11, 111, ... ಮುಂತಾದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಅವು ಸುಂದರವಾದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.

1^2								1							
11^2							1	2	1						
111^2						1	2	3	2	1					
1111^2					1	2	3	4	3	2	1				
11111^2				1	2	3	4	5	4	3	2	1			
11111111^2	1	2	3	4	5	6	7	8	7	6	5	4	3	2	1

ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಮಾದರಿ

$$7^2 = 49$$
$$67^2 = 4489$$
$$667^2 = 444889$$
$$6667^2 = 44448889$$
$$66667^2 = 4444488889$$
$$666667^2 = 444444888889$$

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಮೇಲಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇವುಗಳ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

(i) 111111^2 (ii) 1111111^2

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಈ ರೀತಿಯಾದ ಮಾದರಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಒಂದು ವಿಧದ ವಿನೋದವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ದೊರಕಲು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕಾದರೂ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಮೇಲಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದೇ?

(i) 6666667^2 (ii) 66666667^2

ಅಭ್ಯಾಸ 5.1

1. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿಗಳಾವುವು?

   (i) 81 (ii) 272 (iii) 799 (iv) 3853

   (v) 1234 (vi) 26387 (vii) 52698 (viii) 99880

   (ix) 12796 (x) 55555

2. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪೂರ್ಣವರ್ಗಗಳಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಕೊಡಿ.

   (i) 1057 (ii) 23453 (iii) 7928 (iv) 222222

   (v) 64000 (vi) 89722 (vii) 222000 (viii) 505050

3. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಗಳು ಬೆಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ?

   (i) 431 (ii) 2826 (iii) 7779 (iv) 82004

4. ಕೆಳಗಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.

$$11^2 = 121$$
$$101^2 = 10201$$
$$1001^2 = 1002001$$
$$100001^2 = 1.....2.....1$$
$$10000001^2 = ...$$

5. ಕೆಳಗಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಿ.

$$11^2 = 121$$
$$101^2 = 10201$$
$$10101^2 = 102030201$$
$$1010101^2 = ...$$
$$.....^2 = 10203040504030201$$

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

6. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರಿ

$1^2 + 2^2 + 2^2 = 3^2$

$2^2 + 3^2 + 6^2 = 7^2$

$3^2 + 4^2 + 12^2 = 13^2$

$4^2 + 5^2 + _^2 = 21^2$

$5^2 + _^2 + 30^2 = 31^2$

$6^2 + 7^2 + _^2 = _^2$

ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು

ಮೂರನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಒಂದನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಹೇಗೆ? ನಾಲ್ಕನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಮೂರನೇ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಹೇಗೆ?

7. ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) 1 + 3 + 5 + 7 + 9

(ii) 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19

(iii) 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23

8. (i) 49 ನ್ನು 7 ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.

(ii) 121 ನ್ನು 11 ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.

9. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಗಳ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ?

(i) 12 ಮತ್ತು 13 (ii) 25 ಮತ್ತು 26

(iii) 99 ಮತ್ತು 100

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

5.4 ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು

3, 4, 5, 6, 7 ..... ಮುಂತಾದ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ 23 ರ ವರ್ಗವನ್ನು ನಾವು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದೇ?

ಇದರ ಉತ್ತರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು 23 ನ್ನು 23 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು

23×23 ಈ ರೀತಿ ಗುಣಿಸದೇ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನದಿಂದ ವರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು

ನಾವು ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ $23 = 20 + 3$

ಆದ್ದರಿಂದ $23^2 = (20 + 3)^2 = 20(20 + 3) + 3\,(20 + 3)$

$= 20^2 + 20 \times 3 + 3 \times 20 + 3^2$

$= 400 + 60 + 60 + 9$

$= 529$

ಉದಾಹರಣೆ 1 : ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡದೆಯೇ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) 39 (ii) 42

ಪರಿಹಾರ : (i) $39^2 = (30 + 9)^2$

$= 30\ (30 + 9) + 9\ (30 + 9)$

$= 30^2 + 30 \times 9 + 9 \times 30 + 9^2$

$= 900 + 270 + 270 + 81$

$= 1521$

(ii) $42^2 = (40 + 2)^2$

$= 40\ (40 + 2) + 2\ (40 + 2)$

$= 40^2 + 40 \times 2 + 2 \times 40 + 2^2$

$= 1600 + 80 + 80 + 4$

$= 1764$

5.4.1 ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಇತರೆ ಮಾದರಿಗಳು

ಕೆಳಗಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

$25^2 = 625 = (2 \times 3)$ ನೂರುಗಳು $+ 25$

$35^2 = 1225 = (3 \times 4)$ ನೂರುಗಳು $+ 25$

$75^2 = 5625 = (7 \times 8)$ ನೂರುಗಳು $+ 25$

$125^2 = 15625 = (12 \times 13)$ ನೂರುಗಳು $+ 25$

ಈಗ ನೀವು 95ರ ವರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಿರಾ?

ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 5 ಇರುವ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅಂದರೆ $a5$

$(a5)^2 = (10a + 5)^2$

$= 10a\,(10a + 5) + 5(10a + 5)$

$= 100a^2 + 50a + 50a + 25$

$= 100a\,(a + 1) + 25$

$= a\,(a + 1)$ ನೂರು $+ 25$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

1. ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ 5 ಇರುವ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) 15 (ii) 95 (iii) 105 (iv) 205

5.4.2 ಪೈಥಾಗೋರಸ್‌ನ ತ್ರಿವಳಿಗಳು

ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

$$3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$$

3, 4 ಮತ್ತು 5, ಇಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಪೈಥಾಗೋರಸ್‌ನ ತ್ರಿವಳಿಗಳೆನ್ನುವರು. 6, 8, 10 ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಪೈಥಾಗೋರಸ್‌ನ ತ್ರಿವಳಿಗಳಾಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ

$$6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 = 10^2$$

$5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 = 13^2$. ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾದ 5, 12, 13 ಇದೇ ರೀತಿಯ ತ್ರಿವಳಿಗಳಾಗಿವೆ.

ಇದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ತ್ರಿವಳಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಲ್ಲಿರಾ?

ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ $m > 1$ ಇದ್ದರೆ

$(2m)^2 + (m^2 - 1)^2 = (m^2 + 1)^2$. ಆದ್ದರಿಂದ $2m$, $m^2 - 1$ ಮತ್ತು $(m^2 + 1)$ ಗಳು ಪೈಥಾಗೋರಸ್‌ನ ತ್ರಿವಳಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪೈಥಾಗೋರಸ್‌ನ ತ್ರಿವಳಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಉದಾಹರಣೆ 2 : ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪೈಥಾಗೋರಸ್‌ನ ತ್ರಿವಳಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ $2m$, $m^2 - 1$, $m^2 + 1$ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೈಥಾಗೋರಸ್‌ನ ತ್ರಿವಳಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಮೊದಲಿಗೆ $m^2 - 1 = 8$

ಆಗ $m^2 = 8 + 1 = 9$

ಆದ್ದರಿಂದ $m = 3$

ಆದ್ದರಿಂದ $2m = 6$ ಮತ್ತು $m^2 + 1 = 10$

ಈಗ ಸಿಗುವ ತ್ರಿವಳಿಗಳೆಂದರೆ 6, 8, 10. ಆದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಸಂಖ್ಯೆ 8 ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ $2m = 8$

ಆಗ $m = 4$

$$m^2 - 1 = 16 - 1 = 15$$

ಮತ್ತು $m^2 + 1 = 16 + 1 = 17$

ತ್ರಿವಳಿಗಳು 8, 15, 17 ಆಗುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 8 ಚಿಕ್ಕಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 3 : ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ 12 ಇರುವ ಪೈಥಾಗೋರಸ್‌ನ ತ್ರಿವಳಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : $m^2 - 1 = 12$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ

ಆಗ $m^2 = 12 + 1 = 13$

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಆಗ m ನ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಲ್ಲ

ಆದ್ದರಿಂದ $m^2 + 1 = 12$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ

ಮತ್ತೆ $m^2 = 11$ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ m ನ ಬೆಲೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ಆದ್ದರಿಂದ $2m = 12$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ

ಆಗ $m = 6$

ಹಾಗೆಯೇ $m^2 - 1 = 36 - 1 = 35$ ಮತ್ತು $m^2 + 1 = 36 + 1 = 37$

ಆದ್ದರಿಂದ 12, 35, 37 ಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ತ್ರಿವಳಿಗಳಾಗಿವೆ

ಸೂಚನೆ : ಎಲ್ಲಾ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ತ್ರಿವಳಿಗಳನ್ನು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಿಂದ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 5, 12, 13 ಗಳು ಸಹ ಸಂಖ್ಯೆ 12ನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತ್ರಿವಳಿಗಳಾಗಿವೆ.

ಅಭ್ಯಾಸ 5.2

1. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

   (i) 32 (ii) 35 (iii) 86

   (iv) 93 (v) 71 (vi) 46

2. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೈಥಾಗೋರಸ್‌ನ ತ್ರಿವಳಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

   (i) 6 (ii) 14 (iii) 16 (iv) 18

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

5.5. ವರ್ಗಮೂಲಗಳು

ಕೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ

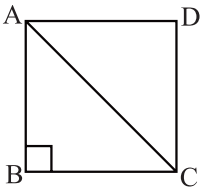
(a) ಒಂದು ಚೌಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 144 ಚ.ಸೆಂ.ಮೀ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದವೇನು?

ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಚೌಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = ಬಾಹು^{2}

ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ 'a' ಎಂದು ಕೊಂಡಾಗ, $144 = a^2$

ಆ ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಗ 144 ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಮೊದಲು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.

(b) ಚಿತ್ರ 5.1ರಲ್ಲಿ ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ 8 ಸೆಂ.ಮೀ. ಇರುವ ಚೌಕದಲ್ಲಿನ ಕರ್ಣದ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದೇ?



ಚಿತ್ರ 5.1

ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ $AB^2 + BC^2 = AC^2$

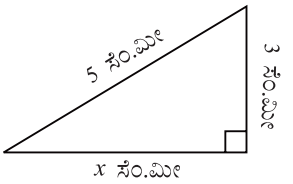
ಅಂದರೆ $8^2 + 8^2 = AC^2$

ಅಥವಾ $64 + 64 = AC^2$

$128 = AC^2$

ಮತ್ತೆ AC ಯ ಅಳತೆ ಪಡೆಯಲು ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಗ 128 ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಬೇಕು

(c) ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ವಿಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಹು ಕ್ರಮವಾಗಿ 5 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು 3 ಸೆಂ.ಮೀ ಇವೆ (ಚಿತ್ರ 5.2) ನೀವು ಮೂರನೇ ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಿರಾ?



ಚಿತ್ರ 5.2

ಮೂರನೇ ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ x ಆಗಿರಲಿ

ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಪ್ರಮೇಯದ ಪ್ರಕಾರ

$$5^2 = x^2 + 3^2$$
$$25 = x^2 + 9$$
$$25 - 9 = x^2$$
$$16 = x^2$$

x ನ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಗ 16 ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಗ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ವರ್ಗ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದೇ ವರ್ಗಮೂಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಾಗಿದೆ

5.5..1 ವರ್ಗಮೂಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು

ಸಂಕಲನ ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಲೋಮವು ವ್ಯವಕಲನ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗುಣಾಕಾರ ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಲೋಮವು ಭಾಗಾಕಾರವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಗಮೂಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ವರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ವಿಧಾನದ ವಿಲೋಮವಾಗಿದೆ.

ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ

$1^2 = 1$, ಆದ್ದರಿಂದ 1 ರ ವರ್ಗಮೂಲ 1

$2^2 = 4$, ಆದ್ದರಿಂದ 4 ರ ವರ್ಗಮೂಲ 2

$3^2 = 9$, ಆದ್ದರಿಂದ 9 ರ ವರ್ಗಮೂಲ 3

ಇದರಿಂದ $9^2 = 81$

ಮತ್ತು $(-9)^2 = 81$

81ರ ವರ್ಗಮೂಲಗಳು 9 ಮತ್ತು –9 ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

(i) $11^2 = 121$, ಆದಾಗ 121 ರ ವರ್ಗಮೂಲವೇನು?

(ii) $14^2 = 196$, ಆದಾಗ 196 ರ ವರ್ಗಮೂಲವೇನು?

ಯೋಚಿಸಿ, ಚರ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಬರೆಯಿರಿ

$(-1)^2 = 1$. 1 ರ ವರ್ಗಮೂಲ –1 ಆಗುವುದೇ?

$(-2)^2 = 4$. 4 ರ ವರ್ಗಮೂಲ –2 ಆಗುವುದೇ?

$(-9)^2 = 81$. 81 ರ ವರ್ಗಮೂಲ –9 ಆಗುವುದೇ?

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಹಿಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ, ಒಂದು ಪೂರ್ಣವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಎರಡು ವರ್ಗಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಧನಾತ್ಮಕ ವರ್ಗಮೂಲಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಧನಾತ್ಮಕ ವರ್ಗ ಮೂಲವನ್ನು $\sqrt{\ }$ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸುವರು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ $\sqrt{4} = 2$ (–2 ಅಲ್ಲ); $\sqrt{9} = 3$ (–3 ಅಲ್ಲ) ಇತ್ಯಾದಿ

ಹೇಳಿಕೆ	ತೀರ್ಮಾನ
$1^2 = 1$	$\sqrt{1} = 1$
$2^2 = 4$	$\sqrt{4} = 2$
$3^2 = 9$	$\sqrt{9} = 3$
$4^2 = 16$	$\sqrt{16} = 4$
$5^2 = 25$	$\sqrt{25} = 5$

ಹೇಳಿಕೆ	ತೀರ್ಮಾನ
$6^2 = 36$	$\sqrt{36} = 6$
$7^2 = 49$	$\sqrt{49} = 7$
$8^2 = 64$	$\sqrt{64} = 8$
$9^2 = 81$	$\sqrt{81} = 9$
$10^2 = 100$	$\sqrt{100} = 10$

5.5.2 ಪುನರಾವರ್ತಿತ ವ್ಯವಕಲನದ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಮೂಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು

ಮೊದಲ n ಬೆಸ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವು n^2 ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಕ್ರಮಾನುಗತ ಬೆಸ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು.

$\sqrt{81}$ ನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆಗ

(i) 81 – 1 = 80 (ii) 80 – 3 = 77 (iii) 77 – 5 = 72

(iv) 72 – 7 = 65 (v) 65 – 9 = 56 (vi) 56 – 11 = 45

(vii) 45 – 13 = 32 (viii) 32 – 15 = 17 (ix) 17 – 17 = 0

81 ರಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಕ್ರಮಾನುಗತ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ 9ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 0ಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಯಿತು.

ಆದ್ದರಿಂದ $\sqrt{81} = 9$

729 ರ ವರ್ಗಮೂಲವನ್ನು ಈ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದಾ? ಹೌದು, ಆದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೊಂದು ಸರಳ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಪುನರಾವರ್ತಿತ ವ್ಯವಕಲನದ ಮೂಲಕ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣವರ್ಗಗಳಾಗಿವೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಪೂರ್ಣವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ವರ್ಗಮೂಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) 121 (ii) 55 (iii) 36

(iv) 49 (v) 90

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

5.5.3 ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ ವರ್ಗಮೂಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ	ಇವುಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ
$6 = 2 \times 3$	$36 = 2 \times 2 \times 3 \times 3$
$8 = 2 \times 2 \times 2$	$64 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$
$12 = 2 \times 2 \times 3$	$144 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3$
$15 = 3 \times 5$	$225 = 3 \times 3 \times 5 \times 5$

6 ರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ 2 ಎಷ್ಟು ಸಲ ಇದೆ? ಒಂದು ಸಲ ಇದೆ. 36ರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ 2 ಎಷ್ಟು ಸಲ ಇದೆ? ಎರಡು ಸಲ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 6 ಮತ್ತು 36 ರಲ್ಲಿ 3 ಎಷ್ಟು ಸಲ ಇದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ 8 ಮತ್ತು 64 ರಲ್ಲಿ 2 ಎಷ್ಟು ಸಲ ಇದೆ ಗಮನಿಸಿ

ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದೇನೆಂದರೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನವು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಇರುತ್ತದೆಯೋ, ಅದರ ಎರಡರಷ್ಟು ಸಲ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಗದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈಗ 324ರ ವರ್ಗಮೂಲವನ್ನು ಈ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ 324ರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳು

2	324
2	162
3	81
3	27
3	9
	3

$$324 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3$$

ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಜೋಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ

$$324 = \underline{2 \times 2} \times \underline{3 \times 3} \times \underline{3 \times 3}$$

$$= 2^2 \times 3^2 \times 3^2$$

$$= (2 \times 3 \times 3)^2$$

ಆದ್ದರಿಂದ $\sqrt{324} = 2 \times 3 \times 3 = 18$

ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 256 ರ ವರ್ಗ ಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಿರಾ? 256 ರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನವು

2	256
2	128
2	64
2	32
2	16
2	8
2	4
	2

$$256 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$$

ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಜೋಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ

$$256 = \underline{2 \times 2} \times \underline{2 \times 2} \times \underline{2 \times 2} \times \underline{2 \times 2}$$

$$= (2 \times 2 \times 2 \times 2)^2$$

ಆದ್ದರಿಂದ $\sqrt{256} = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

48 ಪೂರ್ಣವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ?

$$48 = \underline{2 \times 2} \times \underline{2 \times 2} \times 3$$

ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಜೋಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 48 ಒಂದು ಪೂರ್ಣವರ್ಗವಲ್ಲ.

48ರ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠವಾದ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು 48 ನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಅದು ಪೂರ್ಣವರ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು? 48ರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ 3 ಮಾತ್ರ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಜೋಡಿಯಾಗಿಸಲು 3 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ

ಆಗ $48 \times 3 = 144$ ಒಂದು ಪೂರ್ಣವರ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ

48ನ್ನು ಪೂರ್ಣವರ್ಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಕನಿಷ್ಠ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವಿರಾ?

ಅಪವರ್ತನ 3 ಜೋಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ 48ನ್ನು 3 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ

$48 \div 3 = 16 = 2 \times 2 \times 2 \times 2$ ಮತ್ತು 16 ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗವಾಗಿದೆ.

2	6400
2	3200
2	1600
2	800
2	400
2	200
2	100
2	50
5	25
	5

ಉದಾಹರಣೆ 4 : 6400ರ ವರ್ಗಮೂಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : $6400 = \underline{2 \times 2} \times \underline{2 \times 2} \times \underline{2 \times 2} \times \underline{2 \times 2} \times \underline{5 \times 5}$

ಆದ್ದರಿಂದ $\sqrt{6400} = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5$

$= 80$

ಉದಾಹರಣೆ 5 : 90 ಪೂರ್ಣವರ್ಗವೇ?

ಪರಿಹಾರ : $90 = 2 \times 3 \times 3 \times 5$

ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳಾದ 2 ಮತ್ತು 5 ಜೋಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ 90 ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲ.

2	90
3	45
3	15
	5

90ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೊನ್ನೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಹ ಅದು ಪೂರ್ಣವರ್ಗವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆ 6 : 2352 ಪೂರ್ಣವರ್ಗವೇ? ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅದರ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : $2352 = \underline{2 \times 2} \times \underline{2 \times 2} \times 3 \times \underline{7 \times 7}$

ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ 3 ಜೋಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ 2352 ಪೂರ್ಣವರ್ಗವಲ್ಲ.

2	2352
2	1176
2	588
2	294
3	147
7	49
	7

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

3 ಜೋಡಿಯನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ದತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಪೂರ್ಣವರ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 2352 ನ್ನು 3 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ

$$2352 = \underline{2 \times 2} \times \underline{2 \times 2} \times \underline{3 \times 3} \times \underline{7 \times 7}$$

ಈಗ ಎಲ್ಲ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಜೋಡಿಯಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ $2352 \times 3 = 7056$ ಇದು ಪೂರ್ಣವರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಪೂರ್ಣವರ್ಗವೆಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಮತ್ತು $\sqrt{7056} = 2 \times 2 \times 3 \times 7 = 84$

ಉದಾಹರಣೆ 7 : 9408 ನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗವಾಗುವುದು? ಆ ಭಾಗಲಬ್ಧದ ವರ್ಗಮೂಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ $9408 = \underline{2 \times 2} \times \underline{2 \times 2} \times \underline{2 \times 2} \times 3 \times \underline{7 \times 7}$
ನಾವು 9408 ನ್ನು 3 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ

$9408 \div 3 = 3136 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 7 \times 7$ ಇದು ಪೂರ್ಣವರ್ಗವಾಗಿದೆ (ಏಕೆ?)

ಆದ್ದರಿಂದ, ಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಆಗಿದೆ.

ಮತ್ತು $\sqrt{3136} = 2 \times 2 \times 2 \times 7 = 56$

ಉದಾಹರಣೆ 8 : 6, 9 ಮತ್ತು 15 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವ ಕನಿಷ್ಠ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

2	6, 9, 15
3	3, 9, 15
3	1, 3, 5
5	1, 1, 5
	1, 1, 1

ಪರಿಹಾರ : ಇದನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತ್ಯ (ಲ.ಸಾ.ಅ)ವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಈಗ ಬೇಕಾದ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು. 6, 9 ಮತ್ತು 15 ರ ಲ.ಸಾ.ಅ

$2 \times 3 \times 3 \times 5 = 90$ ಆಗುವುದು

90ರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನವು

$$90 = 2 \times 3 \times 3 \times 5$$

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತು 5 ಜೋಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 90 ಪೂರ್ಣವರ್ಗವಲ್ಲ 90ನ್ನು ಪೂರ್ಣವರ್ಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು, 90ರ ಎಲ್ಲಾ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ 2 ಮತ್ತು 5 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಆದ್ದರಿಂದ 90 ನ್ನು 2×5 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ 10. ಆಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ $90 \times 10 = 900$ ಆಗುತ್ತದೆ.

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಅಭ್ಯಾಸ 5.3

1. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಮೂಲಗಳ ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದ ಅಂಕಿಗಳಾವುವು?

   (i) 9801 (ii) 99856

   (iii) 998001 (iv) 657666025

2. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡದೇ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುವು ಪೂರ್ಣವರ್ಗಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ.

   (i) 153 (ii) 257

   (iii) 408 (iv) 441

3. ಪುನರಾವರ್ತಿತ ವ್ಯವಕಲನ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ 100 ಮತ್ತು 169ರ ವರ್ಗಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

4. ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   (i) 729 (ii) 400 (iii) 1764

   (iv) 4096 (v) 7744 (vi) 9604

   (vii) 5929 (viii) 9216 (ix) 529

   (x) 8100

5. ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಕನಿಷ್ಠ ಯಾವ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಹಾಗೆ ಪಡೆದ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಗಮೂಲವನ್ನು ಸಹ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   (i) 252 (ii) 180 (iii) 1008

   (iv) 2028 (v) 1458 (vi) 768

6. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಕನಿಷ್ಠ ಯಾವ ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಪಡೆದ ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಗಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   (i) 252 (ii) 2925 (iii) 396

   (iv) 2645 (v) 2800 (vi) 1620

7. ಒಂದು ಶಾಲೆಯ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹ 2401 ದಾನ ನೀಡಿದರು. ಆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ದಾನ ಮಾಡಿದನು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

8. ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ 2025 ಸಸಿಗಳನ್ನು, ಅಡ್ಡಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟುವೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಡ್ಡಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ನೆಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಅಡ್ಡಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಡ್ಡಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಸಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

9. 4, 9, ಮತ್ತು 10 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವ ಕನಿಷ್ಠ ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

10. 8, 15 ಮತ್ತು 20 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವ ಕನಿಷ್ಠ ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

5.5.4 ಭಾಗಾಕಾರ ವಿಧಾನದಿಂದ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು.

ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದ್ದಾಗ, ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ ವರ್ಗಮೂಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ದೀರ್ಘ ಭಾಗಾಕಾರ ವಿಧಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಗ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಿಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ನೋಡಿ.

ಸಂಖ್ಯೆ	ವರ್ಗ	
10	100	3 – ಅಂಕಿಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆ
31	961	3 – ಅಂಕಿಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆ
32	1024	4 – ಅಂಕಿಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆ
99	9801	4 – ಅಂಕಿಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆ

ಆದ್ದರಿಂದ 3 ಅಥವಾ 4 – ಅಂಕಿಗಳುಳ್ಳ ಪೂರ್ಣವರ್ಗಗಳ ವರ್ಗಮೂಲಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಬಹುದು? ಪೂರ್ಣವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 3 ಅಥವಾ 4 ಅಂಕಿಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅದರ ವರ್ಗಮೂಲದಲ್ಲಿ 2 – ಅಂಕಿಗಳಿರುತ್ತವೆ.

ಒಂದು ಪೂರ್ಣವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 5 ಅಥವಾ 6 ಅಂಕಿಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅದರ ವರ್ಗಮೂಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಿಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ?

3–ಅಂಕಿಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಯು 100, ಇದು 10ರ ವರ್ಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಪೂರ್ಣವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಯು 961, ಇದು 31ರ ವರ್ಗವಾಗಿದೆ. 4 ಅಂಕಿಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗವು 1024, 32 ರ ವರ್ಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಪೂರ್ಣವರ್ಗವು 9801, ಇದು 99ರ ವರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ಯೋಚಿಸಿ, ಚರ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಬರೆಯಿರಿ

ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ n - ಅಂಕಿಗಳಿದ್ದು, n ಸಮಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ವರ್ಗಮೂಲವು $\frac{n}{2}$ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, n ಬೆಸಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೆ $\frac{n+1}{2}$ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದೇ?

ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಗ ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಉಪಯುಕ್ತ.

- 529ರ ವರ್ಗಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಇದರ ವರ್ಗಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಅಂದಾಜಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಹಂತ 1 : ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಎಡಗಡೆಗೆ ಚಲಿಸಿ ಎರಡೆರಡು ಅಂಕಿಗಳ ಗುಂಪುಮಾಡಿ ಅಂಕಿಗಳ ಜೋಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಡ್ಡಗೆರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಬೆಸಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಒಂದೇ ಅಂಕಿಯು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಡಗೆರೆಯನ್ನು ಹಾಕುವುದು.

ಹೀಗಾಗಿ $\overline{5}\,\overline{29}$

ಹಂತ 2 : ಎಡತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಂಪಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ (5) ಸಮ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಗರಿಷ್ಠ ವರ್ಗವುಳ್ಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ. ($2^2 < 5 < 3^2$) ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಈಗ 5ನ್ನು 2ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ ಬಲಗಡೆ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ 2ನ್ನು ಮೇಲುಗಡೆ ಬರೆದು ಶೇಷ 1ನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

```
     2
  ------
2 | 5  29
  | -4
  ------
  | 1
```

```
     2
  ------
2 | 5  29
  | -4
  ------
  | 1  29
```

ಹಂತ 3 : ಮುಂದಿನ ಅಡ್ಡಗೆರೆ ಎಳೆದ ಗುಂಪನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಶೇಷದ ಬಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ (ಇಲ್ಲಿ 29ನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು) ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಹೊಸ ಭಾಜ್ಯ 129 ಆಗಿದೆ.

```
     2
  ------
2 | 5  29
  | -4
  ------
4-| 1  29
```

ಹಂತ 4 : ಭಾಜಕ 2ನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಲಗಡೆ ಮುಂದಿನ ಅಂಕಿಗಾಗಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಬಿಡಬೇಕು.

```
     23
  ------
2 | 5  29
  | -4
  ------
43| 1  29
  | -1  29
  ------
  |    0
```

ಹಂತ 5 : ಭಾಜಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ತುಂಬಿ ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ತುಂಬುವ ಅಂಕಿಯೇ ಭಾಗಲಬ್ಧದ ಮುಂದಿನ ಅಂಕಿಯಾಗುವುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಅದರಿಂದ ಭಾಗಲಬ್ಧವನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಗುಣಲಬ್ಧವು ಹೊಸ ಭಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಿಯಿಂದ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು.

ಇಲ್ಲಿ $42 \times 2 = 84$

$43 \times 3 = 129$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 3ನ್ನು ಹೊಸ ಅಂಕಿಯನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಶೇಷವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು

ಹಂತ 6 : ಇದರಿಂದ ಶೇಷ 0 ಆಗುವುದು ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅಂಕಿಗಳು ಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ $\sqrt{529} = 23$

- ಈಗ $\sqrt{4096}$ ಪರಿಗಣಿಸಿ

```
     6
  ------
6 | 40  96
  | -36
  ------
  |  4
```

ಹಂತ 1 : ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಎರಡೆರಡು ಅಂಕಿಗಳ ಗುಂಪು ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಕಿಗಳ ಜೋಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಡ್ಡಗೆರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ $\left(\overline{40}\,\overline{96}\right)$

NOT TO BE REPUBLISHED © KTBS

```
      6
   ------
6 | 40 96
  | -36
  |------
  |  496
```

ಹಂತ 2 : ಎಡ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಂಪಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಮ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಗರಿಷ್ಠ ವರ್ಗವುಳ್ಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ($6^2 < 40 < 7^2$) ಈ ಸಂಖ್ಯೆ (6) ಯು ಭಾಜಕವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಎಡತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಂಪಿನ ಸಂಖ್ಯೆ (40) ಭಾಜ್ಯವಾಗುವುದು ಈ ಭಾಜ್ಯವನ್ನು ಭಾಜಕದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ ಶೇಷವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಷವು 4.

```
      6
   ------
6 | 40 96
  | -36
  |------
12_|  496
```

ಹಂತ 3 : ಮುಂದಿನ ಗೆರೆ ಎಳೆದ ಗುಂಪನ್ನು (ಅಂದರೆ 96) ಕೆಳಗೆ ಶೇಷದ ಬಲಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಈಗ ಹೊಸ ಭಾಜ್ಯ 496 ಆಗಿದೆ.

ಹಂತ 4 : ಭಾಜಕವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಲಗಡೆ ಮುಂದಿನ ಅಂಕಿಗಾಗಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಬರೆಯುವುದು.

```
        6 4
     ------
6  | 40 96
   | -36
   |------
124_|  496
    | -496
    |------
    |    0
```

ಹಂತ 5 : ಆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಭಾಗಲಬ್ಧದ ಮುಂದಿನ ಅಂಕಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ದೊಡ್ಡ ಅಂಕಿಯಿಂದ ತುಂಬಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಅಂಕಿಯು ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ, ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ದೊರಕುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ, ಭಾಗಲಬ್ಧದಲ್ಲಿರುವ ಮುಂದಿನ ಅಂಕಿಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಹೊಸ ಭಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು.

ಇಲ್ಲಿ $124 \times 4 = 496$ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಗಲಬ್ಧದ ಹೊಸ ಅಂಕಿ 4

ಹಂತ 6 :: ಇದರಿಂದ ಶೇಷ 0 ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಗುಂಪು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ $\sqrt{4096} = 64$

ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸುವುದು

ಪೂರ್ಣವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಗಮೂಲದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಾವು ಅಡ್ಡಗೆರೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ.

$\sqrt{5\ \overline{29}} = 23$ ಮತ್ತು $\sqrt{\overline{40}\ \overline{96}} = 64$

529 ಮತ್ತು 4096, ಈ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಡ್ಡಗೆರೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವರ್ಗಮೂಲಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು 2 ಆಗಿದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 14400ರ ವರ್ಗ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೇಳುವಿರಾ?

ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಗೆರೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೋಣ $\overline{1}\ \overline{44}\ \overline{00}$ ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಡ್ಡ ಗೆರೆಗಳಿರುವುದರಿಂದ ವರ್ಗಮೂಲದಲ್ಲಿ 3 ಅಂಕಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ವರ್ಗಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯದೇ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಿಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) 25600 (ii) 100000000

(iii) 36864

ಉದಾಹರಣೆ 9 : ಇವುಗಳ ವರ್ಗಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. (i) 729 (ii) 1296

ಪರಿಹಾರ : (i)

```
      27
2   | 7 29
    | −4
47  | 329
    | −329
    |   0
```

(ii)

```
      36
3   | 12 96
    | −9
66  | 3 96
    | −3 96
    |   0
```

ಆದ್ದರಿಂದ $\sqrt{729} = 27$ ಆದ್ದರಿಂದ $\sqrt{1296} = 36$

ಉದಾಹರಣೆ 10 : 5607ನ್ನು ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಕಳೆಯಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಗಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : $\sqrt{5607}$ ನ್ನು ದೀರ್ಘ ಭಾಗಾಕಾರ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ ನಾವು ಶೇಷ 131ನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

```
      74
7   | 56 07
    | −49
144 | 707
    | −576
    |  131
```

74^2, 5607ಕ್ಕಿಂತ 131 ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು.

ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನೆಂದರೆ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಷವನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ಅದು ಪೂರ್ಣವರ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ 5607 – 131 = 5476 ಮತ್ತು $\sqrt{5476} = 74$

ಉದಾಹರಣೆ 11 : 4 ಅಂಕಿಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಪೂರ್ಣವರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : 4 ಅಂಕಿಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ = 9999

```
      99
9   | 99 99
    | −81
189 | 1899
    | −1701
    |  198
```

$\sqrt{9999}$ ನ್ನು ದೀರ್ಘ ಭಾಗಾಕಾರ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಶೇಷ 198 ಆಗಿದೆ. 99^2, 9999 ಕ್ಕಿಂತ 198 ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನೆಂದರೆ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಷವನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ನಾವು ಪೂರ್ಣವರ್ಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪೂರ್ಣವರ್ಗವು 9999 – 198 = 9801 ಮತ್ತು $\sqrt{9801} = 99$

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಉದಾಹರಣೆ 12 : 1300ನ್ನು ಪೂರ್ಣವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗದ ವರ್ಗಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : $\sqrt{1300}$ನ್ನು ನಾವು ದೀರ್ಘ ಭಾಗಾಕಾರ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಶೇಷ 4 ಬರುತ್ತದೆ.

$$\begin{array}{r|l} & 3 \\ \hline 3 & \overline{13}\,\overline{00} \\ & -9 \\ \hline 66 & 400 \\ & -396 \\ \hline & 4 \end{array}$$

$36^2 < 1300$ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಯು $37^2 = 1369$ ಇದರಿಂದ 1300 ಕ್ಕೆ ಕೂಡಬೇಕಾದ ಸಂಖ್ಯೆ

$$37^2 - 1300 = 1369 - 1300 = 69$$

5.6 ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಮೂಲಗಳು

$\sqrt{17.64}$ ನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ

$$\begin{array}{r|l} & 4 \\ \hline 4 & \overline{17}.\overline{64} \\ & -16 \\ \hline & 1 \end{array}$$

ಹಂತ 1 : ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಾಗ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯಾ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಎಂದಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಗೆರೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ದಶಮಾಂಶ ಭಾಗದಲ್ಲಿ (64) ಆರಂಭಿಕ ದಶಮಾಂಶ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಅಂಕಿಗಳ ಜೋಡಿಗೂ ಅಡ್ಡಗೆರೆಯನ್ನು ಹಾಕುವುದು

ನಮಗೆ $\overline{17}.\overline{64}$ ದೊರಕುತ್ತದೆ.

$$\begin{array}{r|l} & 4 \\ \hline 4 & \overline{17}.\overline{64} \\ & -16 \\ \hline 8_ & 1\,64 \end{array}$$

ಹಂತ 2 : ಈಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 17 ರ ಮೇಲೆ ಎಡಬದಿಯ ಅಡ್ಡಗೆರೆ ಇದೆ ಮತ್ತು $4^2 < 17 < 5^2$ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಭಾಜಕ ಮತ್ತು ಎಡಬದಿಯ ಅಡ್ಡಗೆರೆಯ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಭಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ 17 ಭಾಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಶೇಷವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

$$\begin{array}{r|l} & 4 \\ \hline 4 & \overline{17}.\overline{64} \\ & -16 \\ \hline 82 & 1\,64 \end{array}$$

ಹಂತ 3 : ಶೇಷ 1 ಬರುತ್ತದೆ ಶೇಷದ ಬಲಗಡೆ ಮುಂದಿನ ಅಡ್ಡಗೆರೆಯ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ (64)ಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಆಗ 164 ಆಗುವುದು.

ಹಂತ 4 : ಭಾಜಕವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಲಗಡೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಬರೆಯಿರಿ 64 ದಶಮಾಂಶ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಂದುವನ್ನು ಇಡುವುದು.

ಹಂತ 5 : $82 \times 2 = 164$ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ

ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ ಅಂಕಿ 2 ಆಗಿದೆ ಭಾಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಶೇಷವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

$$\begin{array}{r|l} & 4.2 \\ \hline 4 & \overline{17}.\overline{64} \\ & _16 \\ \hline 82 & 164 \\ & _164 \\ \hline & 0 \end{array}$$

ಹಂತ 6 : ಶೇಷವು 0 ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅಡ್ಡಗೆರೆಯು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ $\sqrt{17.64} = 4.2$

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಉದಾಹರಣೆ 13 : 12.25ರ ವರ್ಗಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ :

```
      3.5
  ┌──────────
3 │ 12.25
  │ −9
  ├──────────
65 │  325
  │ −325
  ├──────────
   │    0
```

ಆದ್ದರಿಂದ $\sqrt{12.25} = 3.5$

ಅಡ್ಡಗೆರೆ ಹಾಕುವ ರೀತಿ

176.341 ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯಾ ಭಾಗ ಮತ್ತು ದಶಮಾಂಶ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಗೆರೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರಿ. ದಶಮಾಂಶ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ಅಡ್ಡಗೆರೆಯು, ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯಾ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ಅಡ್ಡಗೆರೆಗಿಂತ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ? 176ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ದಶಮಾಂಶಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಎಡಗಡೆ ಚಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲನೇ ಅಡ್ಡಗೆರೆಯು 76 ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೆ ಅಡ್ಡಗೆರೆ 1ರ ಮೇಲೆ ಬರುವುದು. 341ರಲ್ಲಿ ನಾವು ದಶಮಾಂಶದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಬಲಗಡೆ ಚಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲನೆ ಅಡ್ಡಗೆರೆಯು 34ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು 1ರ ನಂತರ 0 ಇಟ್ಟು ಅವೆರಡರ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಅಡ್ಡಗೆರೆಯನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು $.\overline{34}\,\overline{10}$ ವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು.

ಉದಾಹರಣೆ 14 : ಒಂದು ಚೌಕಾಕಾರದ ಜಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 2304 ಚ.ಮೀ ಇದೆ ಆ ಚೌಕಾಕಾರದ ಜಾಗದ ಬಾಹುವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

```
      48
  ┌──────────
4 │ 2304
  │ −16
  ├──────────
88 │  704
  │ −704
  ├──────────
   │    0
```

ಪರಿಹಾರ : ಚೌಕಾಕಾರದ ಜಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = 2304 ಚ.ಮೀ

ಆದ್ದರಿಂದ ಚೌಕಾಕಾರದ ಜಾಗದ ಬಾಹು = $\sqrt{2304}$ ಮೀ

$\sqrt{2304}$ = 48 ಮೀ

ಆದ್ದರಿಂದ ಚೌಕಾಕಾರದ ಜಾಗದ ಬಾಹು 48 ಮೀ. ಆಗುವುದು.

ಉದಾಹರಣೆ 15 : ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2401 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಸಾಲು ಮತ್ತು ಕಂಬಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಕಂಬಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಮವಿರುವಂತೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಡ್ಡಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : ಅಡ್ಡಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ x ಆಗಿರಲಿ

ಆದ್ದರಿಂದ ಕಂಬಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ $= x$

ಆಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ $= x \times x = x^2$

ಇದರಿಂದ $x^2 = 2401,\ x = \sqrt{2401} = 49$

ಅಡ್ಡಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ $= 49$

```
      49
  ┌──────────
4 │ 2401
  │ −16
  ├──────────
89 │  801
  │ −801
  ├──────────
   │    0
```

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಭ್ಯಾಸ 5.4

1. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಮೂಲಗಳನ್ನು ಭಾಗಾಕಾರ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   (i) 2304 (ii) 4489 (iii) 3481

   (iv) 529 (v) 3249 (vi) 1369

   (vii) 5776 (viii) 7921 (ix) 576

   (x) 1024 (xi) 3136 (xii) 900

2. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಗಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. (ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡದೇ)

   (i) 64 (ii) 144 (iii) 4489

   (iv) 27225 (v) 390625

3. ಕೆಳಗಿನ ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   (i) 2.56 (ii) 7.29 (iii) 51.84

   (iv) 42.25 (v) 31.36

4. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪೂರ್ಣವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅದರಿಂದ ಕಳೆಯಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಪಡೆದ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗದ ವರ್ಗಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   (i) 402 (ii) 1989 (iii) 3250

   (iv) 825 (v) 4000

5. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೂಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಪಡೆದ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗದ ವರ್ಗಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   (i) 525 (ii) 1750 (iii) 252

   (iv) 1825 (v) 6412

6. ಒಂದು ಚೌಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 441 ಚ.ಮೀ. ಇದ್ದರೆ ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

7. ABC ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ, $\angle B = 90^\circ$

   (a) AB = 6 ಸೆಂ.ಮೀ., BC = 8 ಸೆಂ.ಮೀ. ಇದ್ದರೆ AC ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   (b) AC = 13 ಸೆಂ.ಮೀ., BC = 5 ಸೆಂ.ಮೀ. ಇದ್ದರೆ AB ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

8. ಒಬ್ಬ ತೋಟಗಾರನ ಬಳಿ 1000 ಸಸಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕಂಬಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮವಿರುವಂತೆ ನೆಡಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಸಸಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ?

9. ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 500 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕವಾಯತ ಮಾಡಲು ಅಡ್ಡಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕಂಬಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮವಿರುವಂತೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ನಿಂತ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹೊರಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ?

ಸಾರಾಂಶ

1. m ಮತ್ತು n ಗಳೆರಡು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದು m ನ್ನು n^2 ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದಾದರೆ m ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 0, 1, 4, 5, 6 ಅಥವಾ 9 ಇರುತ್ತವೆ.
3. ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆಗಳು ಸಮಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
4. ವರ್ಗಮೂಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು, ವರ್ಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ವಿಧಾನದ ವಿಲೋಮವಾಗಿದೆ.
5. ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಎರಡು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ವರ್ಗಮೂಲಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಧನಾತ್ಮಕ ವರ್ಗಮೂಲವನ್ನು $\sqrt{\ }$ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ $3^2 = 9$ ಇದರಿಂದ $\sqrt{9} = 3$.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

♦♦♦♦